

SISTEMAS DE GESTION EMPRESARIAL

Los sistemas y tecnologías de la información en la empresa

Introducción I

- Hoy en día, los Sistemas de Información juegan un papel cada vez más importante, hasta el punto de condicionar el éxito o fracaso en un entorno económico y social tan dinámico y turbulento como el actual.
- Nuevos fenómenos como la globalización o el tránsito hacia una economía más basada en el conocimiento han inducido importantes cambios en las organizaciones empresariales. En este nuevo contexto, las TIC se han convertido en un elemento esencial como motor de cambio y fuente de ventajas competitivas.

Introducción II

- En el escenario definido por la Sociedad de la Información, son las TIC las que condicionan en muchos casos la estrategia empresarial, ya que tienen un impacto decisivo en el desarrollo de los productos y servicios, así como en la redefinición de los procesos dentro de la organización.
- En definitiva, podemos afirmar que la información y las nuevas tecnologías que la soportan aparecen como un nuevo factor productivo que se suma a los factores tradicionales, trabajo y capital, y se diferencian de estos últimos por su carácter intangible, lo que da lugar a un nuevo escenario en el que la información y el conocimiento son básicos para las empresas

Introducción III

- **Earl** sugiere que las TIC pueden aplicarse con fines estratégicos al menos en cuatro modos distintos:
  - Como soporte a la **obtención de ventajas competitivas**.
  - Para mejorar la **eficiencia** de la organización: reducción de costes, mejora de la productividad, etc.
  - Para facilitar el proceso de dirección y la **toma de decisiones.**
  - Para el desarrollo de nuevos negocios.
- Dentro de una organización el Sistema de Información actúa como el "**sistema nervioso**", ya que éste es el que se encarga de hacer llegar a tiempo la información que necesitan los distintos elementos de la organización empresarial, permitiendo de esta forma una actuación conjunta y coordinada, ágil y orientada hacia los resultados.

Introducción IV

- La planificación y el diseño de los Sistemas de Información requieren una perspectiva multidisciplinar que tenga en cuenta:
  - Dimensión humana.
  - Dimensión tecnológica.
  - Dimensión organizativa.
- A continuación tenemos una **guía de auto diagnóstico** que permite identificar las fortalezas y debilidades del Sistema de Información en una organización. Esta guía podría ser utilizada desde un punto de vista práctico, como herramienta de consultaría, en cualquier empresa u organización.

Características de un sistema de información



¿CUÁL ES EL PRINCIPAL COMETIDO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN?



¿CUÁLES SON LOS CRITERIOS CON LOS QUE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GESTIONA LA INFORMACIÓN?

¿Cuál es el principal cometido de un Sistema de Información?



Si tuviéramos que resumir con una solo frase el principal cometido de un sistema de información dentro de una organización, podríamos afirmar que éste se encarga de entregar la información oportuna y precisa, con la presentación y el formato adecuados, a la persona que la necesita dentro de la organización para tomar una decisión o realizar alguna operación y justo en el momento en que esta persona necesita disponer de dicho información.

Información precisa – a la persona adecuada – y en el momento oportuno.

¿Criterios con los que un Sistema de Información gestiona la información?

Hoy en día, la información debería ser considerada como uno de los más valiosos recursos de una organización y el Sistema de Información es el encargado de que ésta sea gestionada siguiendo **criterios de eficacia y eficiencia.**

Datos versus información



- ¿A qué llamamos datos?
- ¿A qué llamamos información?

¿A qué llamamos datos?

Los datos reflejan hechos recogidos en la organización y que están todavía sin procesar (reflejan valores o resultados de mediciones). **Hechos sin procesar.**

¿A qué llamamos información?

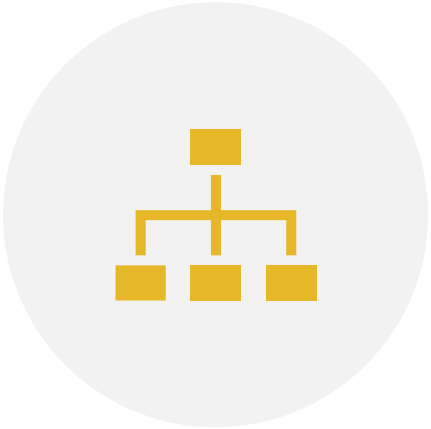
La información se obtiene una vez que estos hechos se procesan, agregan y presentan de la manera adecuada para que puedan ser útiles a alguien dentro de la organización, por lo que de este modo estos datos organizados y procesados presentan un mayor valor que en su estado original (datos dotados de relevancia y propósito).



CARACTERISTICAS QUE DEBE CUMPLIR LA INFORMACIÓN



REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR LA INFORMACIÓN PARA SER ÚTIL.



¿DIFERENTES NECESIDADES DE INFORMACIÓN EN RELACIÓN AL NIVEL ORGANIZATIVO EN LA EMPRESA?

Requisitos que debe cumplir la información para ser útil

- La información será útil para la organización en la medida en que facilite la toma de decisiones y, para ello, ha de cumplir una serie de requisitos, entre los que cabe citar:
  - Exactitud: precisa y **libre de errores**.
  - Comprensión: **inteligible** por el usuario.
  - Completitud: debe contener **todos** aquellos hechos que pudieran ser importantes.
  - Economicidad: el **coste** para obtener la información debe ser menor que el beneficio.
  - Confianza: garantizar tanto la **calidad de los datos utilizados**, como la de las fuentes de información.
  - Relevancia: ha se **ser útil** para la toma de decisiones.
  - Nivel de detalle: se debe proporcionar con la presentación y el formato adecuados, para que resulte sencilla y **fácil de manejar**.

Requisitos que debe cumplir la información para ser útil II

- Oportunidad: se debe entregar la información **a la persona que corresponde y en el momento adecuado**.
- Verificabilidad: la información ha de poder ser **contrastada** y comprobada en todo momento.

- Por otra parte, no debemos olvidar que **el exceso de información** también puede ser causa de problemas.
- Proporcionar a las distintas personas de la organización la información realmente necesaria para su función exige un conocimiento importante de los procesos que se desarrollan, así como de la función desarrollada por cada usuario, e incluso del perfil y preferencias de la persona que utilizará la información.
- ¿Posibles problemas que nos puede dar la información?

¿Diferentes necesidades de Información en relación al nivel organizativo en la empresa? I

Nivel Organización	Necesidades de Información
Estrategia	Alto nivel de agregación (menor nivel de detalle). Información muy vinculada a los objetivos globales. Alto valor de la información del entorno.
Control de gestión	Nivel de agregación medio. Posibilidad de "bajar al detalle". Análisis de tendencias y comparabilidad.
Operativo	Alto nivel de detalle. Necesidad a corto plazo.

¿Diferentes necesidades de Información en relación al nivel organizativo en la empresa?

- En definitiva, la información y el conocimiento que acumulan las organizaciones deberán ser considerados como un recurso más, al mismo nivel que el capital, los bienes e instalaciones o el personal
- Tal como exponen Davenport, Long y Beers (1998), " a diferencia de los datos, el conocimiento se produce de manera invisible en la mente humana, y **solo un adecuado clima empresarial puede convencer a la gente para crear, revelar, compartir y utilizar ese conocimiento**.
- A causa del factor humano del conocimiento, es deseable contar con una estructura flexible y que fomente el desarrollo, y son muy importantes las **motivaciones** para crear, compartir y utilizar los conocimientos. Los datos y la información se transmiten constantemente por medios electrónicos, pero **el conocimiento parece viajar más a gusto a través de una red humana**.

Datos

↓

Significado y utilidad

↓

Información (Dimensión Organizativa)

↓

Experiencia

↓

Conocimiento (Dimensión Humana)

Estructura de un Sistema de Información

- Ralph Stair afirma que un S.I. es un sistema compuesto por personas, procedimientos, equipamientos informáticos, bases de datos y elementos de telecomunicaciones.
- Whitten, Bentley y Barlow proponen un modelo basado en cinco bloques elementales para definir un S.I.:
  - **Personas**: engloba a los propietarios del sistema (personas que patrocinan y promueven los S.I.), a los usuarios, a los diseñadores y a los que implementan el sistema.
  - **Datos**: constituyen la materia prima empleada para crear información útil.
  - **Actividades**: incluye los procesos que se llevan a cabo en la empresa (procesos de datos y generación de información).
  - **Redes**: analiza la descentralización de la empresa, así como la comunicación y coordinación entre todos.
  - **Tecnología**: hace referencia tanto al software como al hardware que sirven de apoyo a los restantes bloques integrantes del S.I.

Estructura de un Sistema de Información II

- Los sistemas existentes pueden actuar como limitación para el cambio en las organizaciones.
- El cambio en cualquiera de los componentes del modelo debe tener en cuenta los "efectos colaterales" sobre el resto de los componentes, que pueden ser un factor de riesgo o de oportunidad clave en el desarrollo de un proyecto.

http://www.dolibarr.es/

http://www.dolistore.com/

Procesos del sistema de información I

- Se define un sistema de información como un conjunto de elementos interrelacionados (entre los que podemos considerarlos distintos medios técnicos, las personas y los procedimientos) cuyo cometido es capturar datos, almacenarlos y transformarlos de manera adecuada y distribuir la información obtenida mediante todo este proceso.
- El propósito de un SI es apoyar y mejorar las operaciones cotidianas de la empresa, así como satisfacer las necesidades de información para la resolución de problemas y la toma de decisiones por parte de los directivos de la empresa.

Procesos del sistema de información II

- La captura de datos es una fase de gran importancia, debemos capturarlo en el lugar y en el momento en que se genera. La regla GIGO(*Garbage In Garbage Out*) afirma que no es posible obtener buena información a partir de un sistema en el que entran datos de mala calidad.
- Es importante volver a incidir en que el verdadero valor de un SI no esta en la complejidad o en la calidad del propio sistema en si mismo, sino en la utilización que la organización haga de el, lo que, por regla general, depende mas de factores humanos que de factores tecnológicos.
- Por tanto, la mejora de la calidad de los datos suele ser un proceso continuo, que depende sobre todo de que exista un uso real de la información generada a partir de ellos por parre de la dirección.

Procesos del sistema de información III

- Debe aportar valor a los usuarios a los que va dirigido.
- Las nuevas tecnologías no pueden ser implantadas sin una adecuada gestión de cambio organizativo, del rediseño de los procesos y de la formación y motivación de los empleados
- No debemos olvidar que una persona hace lo que SABE hacer, lo que QUIERE hacer y lo que su entorno de trabajo le PERMITE hacer(Gómez Vieites, 2006)
  - **Saber**: formación y soporte usuario
  - **Querer**: interés, motivación e implicación
  - **Poder**: tecnología y recursos disponibles

Clasificación de los sistemas de información I

- Los SI se suelen clasificar en función de su finalidad
- Soporte a las actividades operativas, que dar lugar a sistemas de información para actividades mas estructuradas (aplicaciones de contabilidad, nomina, pedidos y, en general, lo que se denomina gestión empresarial)
- Soporte a las decisiones y el control de gestión, mediante salidas de información existentes.
- Por otra parte, actualmente en las empresas podemos encontrar los siguientes tipos de sistemas:

Clasificación de los sistemas de información II

- **ERP** (*Enterprise Resource Planning*) se trata de los sistemas de gestión integrados que permiten dar soporte a la totalidad de los procesos de una empresa: control económico financiero, logística, producción, mantenimiento, recursos humanos, etc.
- **CRM** (*Customer Relationship Management*) sistema para gestionar las relaciones con los clientes y el soporte a todos los contactos comerciales.

La existencia de una base de datos en común para la organización es fundamental a la hora de evitar la proliferación de islas de información o compartimientos estancos, que dificultan la operación empresarial al no poder disponer de una visión global de la organización.